

Informe Inicial de Proyecto: Plataforma de Gestión Deportiva

Documento de Definición de Alcance y Arquitectura

Alumnos:

- Alexis Da silva
- Joel Dario Muñoz

Repositorio:

- <https://github.com/jdario9912/tp-integrador-final>

1. Origen del Proyecto y Situación Actual

La idea de este proyecto nace a partir de una experiencia personal y una necesidad latente en el sector del entrenamiento físico. El desarrollo cuenta con la participación y validación directa de un **entrenador personal en activo, quien actúa como usuario piloto y cliente potencial** para el testing y refinamiento del software.

Actualmente, este profesional realiza el seguimiento de su cartera de atletas utilizando hojas de Excel individuales, donde administra información vital como rutinas de entrenamiento, planificación, evolución, registros diarios y datos biométricos. Si bien Excel es una herramienta funcional en etapas tempranas, presenta una limitación crítica en su escalabilidad: a medida que aumenta la cantidad de atletas, el volumen de archivos y datos se vuelve inmanejable.

Esta situación genera una gestión fragmentada. La información de cada atleta queda distribuida y aislada, lo que dificulta la visión global, aumenta el tiempo dedicado a tareas administrativas y empeora la experiencia tanto para el profesional como para el cliente.

2. Propuesta de Solución y Objetivos

Para resolver esta problemática, se propone el desarrollo de una aplicación web centralizada, orientada específicamente a entrenadores personales. El objetivo es migrar de múltiples hojas de Excel aisladas a un único espacio de seguimiento y gestión integral.

Beneficios Esperados

- **Para el Entrenador:** Facilita su trabajo cotidiano al centralizar la información. Permite una visión general de su cartera de clientes y un acceso rápido al seguimiento detallado de cada atleta (rutinas, evolución, observaciones) desde un único panel administrativo.
- **Para el Atleta:** Otorga un espacio propio con una interfaz sencilla e intuitiva. Elimina la necesidad de interpretar hojas de cálculo complejas, permitiéndole registrar sus entrenamientos, cargar su alimentación, subir fotografías de progreso y consultar indicaciones de forma directa.

3. Gestión del Alcance del Proyecto

A continuación, se define lo que se desarrollará (inclusiones) y qué queda fuera del proyecto (exclusiones).

3.1. Inclusiones y Detalle de Funcionalidades (Basado en Historias de Usuario) El proyecto contempla el desarrollo de los siguientes módulos y funcionalidades detalladas:

- **Módulo de Autenticación y Control de Acceso:**
 - *Registrar entrenador:* Registro de nuevos usuarios con rol de entrenador personal.
 - *Iniciar sesión y Cerrar sesión:* Autenticación segura mediante JWT y gestión de sesiones.
 - *Acceso según rol:* Control de acceso para restringir funciones y vistas exclusivas de Entrenador o Atleta.
- **Módulo de Gestión de Atletas y Dashboard Entrenador:**
 - *Dashboard del entrenador:* Vista consolidada con métricas clave y estado general de la cartera de clientes.
 - *Registrar atleta y Modificar atleta:* Alta de nuevos atletas en el sistema e ingreso/edición de sus datos personales.
 - *Consultar mis atletas y Consultar perfil de atleta:* Listado completo de la cartera y

acceso a la ficha individual de cada atleta.

- **Módulo de Rutinas y Planificación:**
 - *Crear rutina y Editar rutina:* Alta y modificación de plantillas de entrenamiento.
 - *Configurar días y ejercicios:* Estructuración detallada de bloques, series, repeticiones y descansos por día.
 - *Asignar rutina:* Vinculación de un plan de entrenamiento a un atleta específico.
 - *Consultar mi rutina y Dashboard del atleta:* Vista simplificada para que el atleta consulte su rutina del día.
- **Módulo de Ejecución de Entrenamientos:**
 - *Iniciar entrenamiento y Finalizar entrenamiento:* Apertura y cierre de la sesión de entrenamiento diaria.
 - *Registrar series:* Carga incremental de cargas (pesos) y repeticiones ejecutadas en tiempo real.
 - *Revisar entrenamientos:* Historial de sesiones completadas para auditoría del entrenador y el atleta.
- **Módulo de Alimentación:**
 - *Registrar comida y Consultar comidas del día:* Carga de ingestas diarias y desglose de alimentos consumidos.
 - *Revisar alimentación:* Supervisión por parte del entrenador de la adherencia al plan nutricional.
- **Módulo de Control de Progreso:**
 - *Registrar peso:* Carga periódica de peso corporal.
 - *Subir fotos:* Carga de imágenes de avance físico con almacenamiento privado.
 - *Consultar mi progreso y Consultar progreso del atleta:* Gráficos y galerías de evolución histórica accesibles por ambas partes.

3.2. Exclusiones (Fuera del Alcance)

Para evitar ambigüedades y asegurar el cumplimiento de los tiempos, los siguientes elementos **no forman parte** de la etapa inicial de este proyecto:

- **Aplicaciones Móviles Nativas:** No se desarrollarán aplicaciones para iOS o Android (App Store / Play Store). El sistema será una aplicación web (accesible desde navegadores móviles).
- **Integraciones con Hardware / Wearables:** No se incluye la sincronización automática de datos con relojes inteligentes (Garmin, Apple Watch) ni aplicaciones de terceros como Strava o Apple Health.
- **Pasarela de Pagos:** El sistema no gestionará el cobro de cuotas o suscripciones entre el entrenador y los atletas.
- **Generación de Dietas por Inteligencia Artificial:** La plataforma registrará datos, pero no generará planes de nutrición automatizados.
- **Soporte y Mantenimiento Evolutivo:** No se incluyen en esta fase las horas de soporte técnico posterior a la entrega final ni el desarrollo de nuevas versiones no planificadas.

3.3. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales (RF):

- **RF-01 Autenticación y Seguridad:** El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales únicas y restringir operaciones según su rol (Entrenador o Atleta) usando tokens JWT.
- **RF-02 Administración de Atletas:** El sistema debe permitir al entrenador dar de alta, consultar, modificar y desvincular atletas de su cartera.
- **RF-03 Prescripción de Rutinas:** El sistema debe permitir la creación de rutinas parametrizables por días, ejercicios, series y repeticiones, y su asignación individual.
- **RF-04 Carga de Sesiones en Vivo:** El sistema debe capturar el progreso del atleta

durante la ejecución de su rutina (series completadas, peso levantado).

- **RF-05 Seguimiento Corporal y Fotográfico:** El sistema debe almacenar el historial de peso corporal y gestionar la subida de fotos de evolución física.
- **RF-06 Registro Nutricional:** El sistema debe permitir el registro de ingestas diarias de alimentos y la consulta del historial de comidas.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

- **RNF-01 Seguridad de Archivos:** Las fotos de progreso deben almacenarse en buckets privados en Supabase Storage y servirse mediante URLs firmadas de acceso temporal.
- **RNF-02 Arquitectura y Backend:** El servidor debe desarrollarse en Java 21 con Spring Boot, exponiendo una API RESTful que comunique datos exclusivamente en formato JSON.
- **RNF-03 Persistencia e Integridad:** La base de datos relacional (PostgreSQL) debe garantizar la integridad referencial y tiempos de respuesta eficientes mediante Spring Data JPA / Hibernate.
- **RNF-04 Despliegue y Red:** El backend debe ejecutarse en un contenedor Docker sobre un VPS con proxy inverso Nginx y cifrado HTTPS/SSL activo.
- **RNF-05 Usabilidad y Adaptabilidad:** El frontend (Astro + React + Tailwind CSS) debe ofrecer una interfaz adaptativa (responsive design) optimizada para navegadores móviles.

3.4. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT / WBS)

1. Plataforma de Gestión Deportiva

|

| — 1.1 Gestión del Proyecto

| | — 1.1.1 Definición de Alcance y Requerimientos (RF/RNF)

| | — 1.1.2 Diseño de Arquitectura, Modelo ER y Base de Datos

|

| — 1.2 Módulo de Autenticación y Roles

| | — 1.2.1 Registro e Inicio/Cierre de Sesión (US-01, US-02, US-03)

| | — 1.2.2 Filtros de Seguridad y Acceso por Rol (US-04)

|

| — 1.3 Módulo de Entrenador y Atletas

| | — 1.3.1 Dashboard del Entrenador (US-11)

| | — 1.3.2 ABM y Perfil de Atletas (US-06, US-07, US-08, US-09)

|

| — 1.4 Módulo de Rutinas y Planificación

| | — 1.4.1 Creación, Configuración y Edición de Rutinas (US-13, US-14, US-15)

- | └─ 1.4.2 Asignación y Consulta de Rutina (US-16, US-17)
- |
- | └─ 1.5 Módulo de Registro de Entrenamientos
- | └─ 1.5.1 Control de Sesión: Iniciar/Finalizar (US-18, US-20)
- | └─ 1.5.2 Carga de Series y Cargas (US-19)
- | └─ 1.5.3 Historial de Entrenamientos (US-21)
- |
- | └─ 1.6 Módulo de Alimentación y Progreso
- | └─ 1.6.1 Módulo de Alimentación (US-23, US-24, US-25)
- | └─ 1.6.2 Registro de Peso y Gráficos (US-26, US-29, US-30)
- | └─ 1.6.3 Subida de Fotos con URLs Firmadas (US-28)
- |
- | └─ 1.7 Módulo Panel del Atleta
- | └─ 1.7.1 Dashboard Vista Atleta (US-12)
- |
- | └─ 1.8 Infraestructura y Despliegue
- | └─ 1.8.1 Configuración de VPS, Docker y Nginx (SSL/HTTPS)
- | └─ 1.8.2 Setup de Supabase (PostgreSQL y Buckets Privados)
- | └─ 1.8.3 Pipeline de CI/CD con GitHub Actions y Vercel

4. Arquitectura y Stack Tecnológico

Para soportar las funcionalidades descritas garantizando escalabilidad, seguridad y rendimiento, el proyecto se construirá bajo una arquitectura de API REST con comunicación JSON basada en un patrón Monolito.

Las tecnologías seleccionadas para cada capa son:

4.1. Frontend (Interfaz de Usuario)

- **Frameworks:** Astro y React.
- **Lenguaje:** TypeScript para garantizar un tipado estricto y código seguro.
- **Estilos:** Tailwind CSS para un diseño ágil y adaptable.
- **Despliegue:** Vercel.

4.2. Backend (Lógica de Negocio y API)

- **Lenguaje y Framework:** Java 21 con Spring Boot y Spring Web.
- **Persistencia:** Spring Data JPA y Hibernate.
- **Seguridad:** Spring Security con Tokens JWT para la autenticación y control de accesos.
- **Validaciones:** Bean Validation para asegurar la integridad de los datos entrantes.
- **Documentación de API:** OpenAPI / Swagger.

4.3. Base de Datos y Almacenamiento

- **Base de Datos Relacional:** PostgreSQL, alojada mediante los servicios de Supabase.
- **Archivos e Imágenes:** Supabase Storage utilizando *Buckets* privados. El acceso a las imágenes (como las fotos de progreso) se realizará de manera segura a través de URLs firmadas.

4.4. Infraestructura y DevOps

- **Alojamiento Backend:** VPS privado.
- **Contenedores:** Docker para estandarizar los entornos de desarrollo y producción.
- **Red y Seguridad:** Nginx configurado como Reverse Proxy con certificados HTTPS / SSL.
- **Control de Versiones y CI/CD:** Repositorios en Git/GitHub con flujos de integración y despliegue continuo automatizados mediante GitHub Actions.

5. Propuesta y Viabilidad Asistida por IA

5.1. Refinamiento de la Idea y Propuesta de Valor

La idea original del proyecto surgía de un problema real pero planteado de forma general: la migración de planillas de cálculo a una plataforma web. Para refinar esta propuesta y evitar sesgos subjetivos, se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de análisis crítico y "estrés de idea".

- **Prompting de Rol:** Se instruyó a la IA para actuar bajo dos perfiles: un *Lead Product Manager* de software SaaS y un *Entrenador Personal Senior*. Desde el rol del entrenador, la IA identificó fricciones operativas cotidianas (pérdida de tiempo redactando PDFs, falta de respuesta rápida del atleta). Desde el rol del Product Manager, cuestionó la viabilidad de incluir excesivas métricas en una primera versión.
- **Identificación de Puntos de Dolor Ocultos:** El análisis reveló problemas no visibles inicialmente:
 1. *La fricción en la carga:* Si la interfaz del atleta exige demasiados clics, este abandona el registro y vuelve a enviar mensajes sueltos por WhatsApp.
 2. *Pérdida de trazabilidad histórica:* En Excel es complejo comparar visualmente la evolución de cargas a lo largo de 6 meses sin romper fórmulas o generar archivos gigantescos.
- **Definición del MVP (Producto Mínimo Viable):** Con la asistencia de la IA, se aplicó un filtro estricto al alcance inicial para garantizar su entrega en los plazos académicos. Se determinó que el MVP debe centrarse exclusivamente en: Autenticación, ABM de atletas, Prescripción/Registro de rutinas, Carga de peso y Almacenamiento seguro de fotos. Funcionalidades como pagos online o IA para generación de dietas fueron descartadas de esta fase.

5.2. Análisis de Competencia y Diferenciación

Para evaluar el posicionamiento del software en el mercado real, se utilizó la IA como asistente de investigación preliminar, generando la siguiente matriz comparativa:

Matriz Competitiva

Variable de Análisis	Competidor Directo (Apps SaaS: Harbiz / TrainingPeaks)	Competidor Indirecto (Excel + WhatsApp + PDF)	Nuestra Propuesta (Plataforma Web)
Costo / Precio	Suscripciones mensuales elevadas en USD.	Gratuito / Incluido en herramientas de oficina.	Bajo costo operativo (auto-alojado en VPS).
Curva de Aprendizaje	Alta (plataformas sobrecargadas de opciones).	Nula para el entrenador, media/alta para el atleta.	Muy baja (interfaz limpia orientada a la tarea).
Acceso del Atleta	Requiere descarga de App nativa.	Lectura de archivos adjuntos / conversaciones.	Web Responsive sin necesidad de instalación.
Privacidad de Fotos	Almacenamiento estándar en nube.	Fotos dispersas en chats de WhatsApp.	Buckets privados con URLs firmadas y temporales.

Diferenciadores Clave

1. **Enfoque Minimalista y Sin Fricción:** Eliminación de funcionalidades superfluas para acelerar la carga de datos del atleta desde el gimnasio.
2. **Arquitectura Abierta y Control de Datos:** Despliegue en infraestructura propia (VPS + Docker) sin dependencia de plataformas cerradas de terceros.
3. **Seguridad de Imágenes:** Tratamiento estricto de las fotografías de evolución mediante URLs firmadas con expiración.

Simulación de Escenarios Competitivos (IA Stress-Test)

- *¿Qué ocurre si aparece un competidor gratuito?* La ventaja defensiva de la plataforma radica en la personalización a la medida del flujo de trabajo del entrenador piloto y la

velocidad de carga web frente a aplicaciones pesadas.

- *Requerimientos mínimos indispensables:* Se identificó que sin un sistema fluido de registro de series/pesos en vivo durante el entrenamiento, el atleta no adopta la herramienta.

5.3. Redacción del Plan de Trabajo

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada bajo arquitectura REST (Java/Spring Boot y Astro/React) que optimice la gestión de atletas, prescripción de rutinas y seguimiento de progreso para entrenadores personales, reemplazando el uso de planillas de cálculo individuales.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar una API RESTful segura en Java / Spring Boot con autenticación JWT y control de acceso por roles.
2. Construir un frontend web accesible y responsive en Astro, React y Tailwind CSS adaptado a dispositivos móviles.
3. Configurar la persistencia de datos en PostgreSQL y el almacenamiento de archivos privados en Supabase Storage.
4. Desplegar la solución en un entorno de producción utilizando Docker, Nginx (Reverse Proxy) y SSL en un VPS privado.

Plan de Entregables y Estimación de Tiempos (Cronograma de 8 Semanas)

Semana 1-2: Fase de Diseño y Arquitectura

- Entregables: Especificación de Requerimientos (RF/RNF), Modelo Entidad-Relación y Setup de Repositorios/Docker local.

Semana 3-4: Desarrollo Backend Core y Autenticación

- Entregables: API REST funcional (Spring Boot), JWT Auth, endpoints de Gestión de Atletas y Rutinas.

Semana 5-6: Desarrollo Frontend y Módulos de Progreso

- Entregables: Interfaz Web (Astro/React), Dashboard Entrenador/Atleta e integración con Supabase Storage (Fotos).

Semana 7: Pruebas, Integración y Contenedorización

- Entregables: Pruebas de integración API-Front, imágenes Docker optimizadas y configuración de Nginx.

Semana 8: Despliegue y Validación con Usuario Piloto

- Entregables: Sistema desplegado en VPS con HTTPS y reporte de feedback del usuario piloto.

Riesgos Iniciales y Mitigaciones

- **Riesgo 1 (Técnico):** Complejidad en la integración de URLs firmadas temporales para las fotos de progreso.
 - *Mitigación:* Creación de un Proof of Concept (PoC) en la Semana 3 para validar la API de Supabase Storage antes de integrarla al frontend.
- **Riesgo 2 (Operativo):** Resistencia del atleta a registrar entrenamientos desde el navegador móvil.

- *Mitigación:* Diseño de interfaz *Mobile-First* enfocado en reducir la carga a un máximo de 3 toques por serie completada.

Criterios de Éxito

- 100% de los requerimientos funcionales críticos (RF-01 a RF-06) implementados y probados.
- Despliegue exitoso en VPS con certificado SSL válido y tiempo de respuesta de la API menor a 200ms.
- Validación satisfactoria por parte del entrenador piloto durante 1 semana de uso continuo.

5.4. Evaluación de Viabilidad del Proyecto

La factibilidad del proyecto se evaluó mediante preguntas de control planteadas en sesiones de interacción con la IA:

- **Viabilidad Técnica: ALTA.** El equipo domina las tecnologías del stack (Java/Spring Boot, React, TypeScript, SQL). La arquitectura monolítica elegida reduce la complejidad de red y facilita el despliegue en un único contenedor o VPS.
- **Viabilidad Operativa: EXCELENTE.** Se cuenta con un usuario piloto real (entrenador personal) en activo, lo que garantiza acceso constante a feedback directo sobre el uso del sistema y resuelve el problema de adopción inicial.
- **Viabilidad Temporal: ALTA.** El alcance fue acotado estrictamente a través de la definición del MVP, eliminando módulos secundarios (pagos, IA, apps nativas) para asegurar el cumplimiento del cronograma de 8 semanas.

Preguntas de Control de Viabilidad (Respuestas de Validación)

1. *¿Existe alguna dependencia externa crítica que pueda bloquear el proyecto?* No. Supabase se utiliza para PostgreSQL y Storage estándar, pero la lógica de negocio reside 100% en el backend Java propio, lo que permite migrar de proveedor si fuera necesario.
2. *¿Qué funcionalidad parecía "necesaria" pero fue postergada?* El módulo de prescripción nutricional automatizada y el cálculo de macros por plato. Se simplificó a un registro de ingestas diarias y observaciones generales.